

التحول الرقمي وتطور البيئة القانونية

المستشار د. مازن ليلو راضي

المحاضرة الأولى: التحول الإلكتروني وأثره في الإدارة والوظيفة العامة

أولاً: مقدمة

أدى التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى إحداث تحولات جوهرية في مختلف مجالات الحياة، ولم تكن الإدارة العامة والوظيفة العامة بمنأى عن هذه التحولات. فقد انتقلت وسائل العمل الإداري تدريجياً من الاعتماد شبه الكامل على المستندات الورقية والإجراءات التقليدية إلى استخدام الحاسوب وشبكات الاتصال والوسائل الإلكترونية في حفظ المعلومات ومعالجتها وتبادلها، وفي إنجاز جانب متزايد من الأعمال والخدمات العامة.

ولا تقتصر أهمية هذا التطور على الجانب التقني، بل تمتد آثاره إلى الجانب القانوني؛ لأن الإدارة عندما تستخدم الوسائل الإلكترونية في ممارسة اختصاصاتها تظل خاضعة للقواعد القانونية التي تحكم نشاطها. فالتحول في وسيلة أداء الوظيفة العامة لا يعني التحلل من أحكام القانون، وإنما يفرض إعادة النظر في كيفية تطبيق بعض القواعد القانونية التقليدية، كما يدفع إلى وضع تنظيم قانوني للمسائل الجديدة التي أفرزتها البيئة الإلكترونية.

وقد أدى استخدام الحاسوب والاتصالات الحديثة إلى انتقال جانب كبير من الخدمات العامة من الشكل التقليدي القائم على الإجراءات الورقية والروتينية إلى شكل إلكتروني يعتمد على الأنظمة والبرامج والشبكات، الأمر الذي يستلزم تطوير البنية الإدارية والتقنية، إلى جانب تطوير القواعد القانونية المنظمة لها.

ومن هنا تبرز أهمية الثقافة القانونية في عصر التحول الرقمي؛ إذ لا يكفي أن يعرف الموظف كيفية استخدام الحاسوب أو النظام الإلكتروني، بل ينبغي أن يدرك أيضاً الحدود القانونية لاستخدامه، وطبيعة واجباته عند التعامل مع البيانات والمعلومات، والمسؤولية التي يمكن أن تترتب على إساءة استخدام الوسائل الإلكترونية.

ثانياً: مفهوم التطور الإلكتروني في مجال الإدارة العامة

يقصد بالتطور الإلكتروني في نطاق الوظيفة العامة توظيف ما أتاحتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من وسائل وأجهزة وبرامج وشبكات في أداء الوظائف والمهام التي تضطلع بها الإدارة العامة.

فالإدارة في صورتها التقليدية كانت تعتمد بدرجة كبيرة على العنصر البشري وعلى المستندات والسجلات الورقية، وكانت المعاملة تنتقل بين الموظفين والوحدات الإدارية بصورة مادية. أما في ظل التطور الإلكتروني، فقد أصبح من الممكن حفظ البيانات واسترجاعها وتبادلها وإنجاز كثير من الإجراءات ومتابعتها بواسطة الحاسوب وشبكات الاتصال.

ولا يعني ذلك اختفاء الموظف العام أو انتهاء دوره، وإنما يعني تغير طريقة أداء الموظف لمهامه وواجباته. فقد أصبحت التقنية أداة رئيسية يعتمد عليها الموظف في إنجاز أعماله، وفي الوقت ذاته أصبحت مصدراً لواجبات ومسؤوليات لم تكن تظهر بالوضوح نفسه في البيئة التقليدية.

ونقوم الإدارة الإلكترونية على عنصرين أساسيين:

١. **العنصر التقني:** ويتمثل في أجهزة الحاسوب والبرامج وقواعد البيانات وشبكات الاتصال والتطبيقات الإلكترونية.

٢. **العنصر البشري:** ويتمثل في الموظفين والمتخصصين والخبراء القادرين على تشغيل هذه الأنظمة وتوظيفها في مجال العمل الوظيفي.

ومن الناحية القانونية تبرز هنا مسألة مهمة، وهي أن التقنية تظل وسيلة لأداء النشاط الإداري وليست بديلاً عن القانون الذي يحكم هذا النشاط. فالقرار الذي يصدر إلكترونياً يجب أن يستند إلى اختصاص قانوني، والمعلومات الإلكترونية يجب أن تحظى بالحماية المناسبة، والموظف الذي يستخدم النظام يبقى مسؤولاً عن احترام حدود وظيفته وصلاحياته.

ثالثاً: الانتقال من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الإلكترونية

يمكن النظر إلى الإدارة الإلكترونية باعتبارها مرحلة متطورة في أساليب ممارسة النشاط الإداري. فالإدارة التقليدية ترتبط عادة بالمكان المحدد للموظف، وبأوقات العمل الرسمية، وبالمستند الورقي، وبانتقال المعاملة بصورة مادية بين أكثر من موظف أو وحدة إدارية. أما الإدارة الإلكترونية فتسمح بإنجاز كثير من هذه العمليات عن طريق الحاسوب والشبكات، وتتيح سرعة تداول البيانات والمعلومات، ونقل من بعض الإجراءات الروتينية، وتوفير إمكانية متابعة مراحل إنجاز المعاملة.

ولهذا لم يعد مفهوم التطوير الإداري مقتصرًا على إعادة توزيع الموظفين أو تعديل الهيكل التنظيمي، وإنما أصبح يشمل تطوير الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الدائرة، وطريقة حفظ الوثائق، وتبادل المعلومات، وإدارة الموارد البشرية، والرقابة والتفتيش.

ومن المهم قانونيًا عدم الخلط بين استخدام الأجهزة الإلكترونية وبين الإدارة الإلكترونية المتكاملة. فمجرد وجود أجهزة حاسوب في دائرة حكومية لا يعني بذاته أنها أصبحت إدارة إلكترونية، وإنما يفترض التحول الحقيقي إعادة تنظيم الإجراءات وأساليب أداء الوظيفة بما يتلاءم مع البيئة الرقمية.

ويقتضي ذلك تطوير أساليب إنجاز الأعمال الوظيفية، وتداول المستندات وحفظها إلكترونيًا، وإعادة ترتيب الإجراءات، وتحديد أساليب العمل الإلكتروني ومهامه وآليات تنفيذه بصورة واضحة.

ومع ذلك، يجب ألا تؤدي إعادة تنظيم الإجراءات إلى إهدار الاختصاصات أو الضمانات المقررة قانونيًا؛ لأن السرعة ليست بديلًا عن المشروعية، والتبسيط لا يعني إلغاء الإجراءات الجوهرية التي وضعها القانون لحماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

رابعاً: الحكومة الإلكترونية وعلاقتها بالوظيفة العامة

تمثل الحكومة الإلكترونية صورة متقدمة من صور الاستفادة من التطور الإلكتروني في أداء وظائف الدولة، وتقوم فكرتها على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز الأعمال الحكومية وتقديم الخدمات وتبادل البيانات والمعلومات.

ومن ثم فإن الحكومة الإلكترونية لا تعني إنشاء حكومة جديدة تختلف عن الحكومة التقليدية من حيث طبيعتها القانونية، وإنما تعني أن الدولة تؤدي جانباً من وظائفها التقليدية باستخدام وسائل إلكترونية حديثة.

فالجهة الإدارية تبقى هي ذاتها، واختصاصاتها تستند إلى القانون، والموظف العام يبقى خاضعاً للنظام القانوني للوظيفة العامة، لكن الوسيلة المستخدمة في إنجاز العمل تتغير.

وتظهر أهمية الحكومة الإلكترونية في مجال الوظيفة العامة من خلال جوانب متعددة، منها:

١. تنظيم البيانات المتعلقة بالموظفين.
٢. إدارة الجوانب المالية والإدارية.
٣. تداول المراسلات والوثائق إلكترونياً.
٤. تسهيل الاتصال بين الموظفين والرؤساء الإداريين.
٥. متابعة مراحل تنفيذ القرارات.
٦. توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الإدارية.
٧. تسهيل تقديم الخدمات العامة للمواطنين.

وبذلك تؤثر الحكومة الإلكترونية في الوظيفة العامة من ناحيتين أساسيتين: ناحية تنظيمية؛ لأنها تغير أساليب العمل والهيكل والإجراءات، وناحية قانونية؛ لأنها تثير مسائل تتعلق بصحة الإجراءات والمستندات وحماية البيانات والاختصاص والمسؤولية.

خامساً: تطبيقات التطور الإلكتروني في الوظيفة العامة

يتسع نطاق تطبيق الأنظمة الإلكترونية في الوظيفة العامة ليشمل مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية.

ومن أبرز هذه التطبيقات الأنظمة المتعلقة بـ:

١. الرواتب والمخصصات.
٢. الإجازات والغيابات.
٣. الترقيات والعلاوات.
٤. إدارة شؤون الموظفين.
٥. المخازن والحسابات.
٦. المشتريات والعقود.
٧. المراسلات الإدارية.
٨. الأرشفة الإلكترونية.
٩. حفظ البيانات والمعلومات.
١٠. متابعة إنجاز المعاملات.

وتكشف هذه التطبيقات أن التطور الإلكتروني أصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالمركز القانوني للموظف العام.

فعندما تحفظ إجازات الموظف وغياباته وترقياته وبياناته الوظيفية إلكترونياً، فإن البيانات الموجودة في النظام قد تكون أساساً لترتيب حق أو فرض التزام. ومن ثم فإن دقة هذه البيانات وسلامتها وحمايتها تصبح مسألة قانونية وليست مجرد مسألة تقنية.

مثال: إذا سجل النظام الإلكتروني، نتيجة خطأ، أن موظفاً قد تغيب عن العمل مدة معينة، ثم ترتب على ذلك استقطاع جزء من راتبه، فإن الخطأ التقني لا يبقى محصوراً داخل النظام، وإنما ينعكس مباشرة على حق مالي للموظف. وهنا تظهر أهمية وجود آلية قانونية وإدارية لمراجعة البيانات وتصحيحها وتحديد المسؤولية عن الخطأ.

والأمر نفسه ينطبق على الأرشفة الإلكترونية. فالوثيقة التي كانت تحفظ سابقاً في ملف ورقي أصبحت قابلة للحفظ في وسائط إلكترونية، وهو ما يثير مسائل تتعلق بسلامة الوثيقة، وإمكان الرجوع إليها، وإثبات صحتها، وحمايتها من التعديل أو الإتلاف.

ولهذا يتطلب نجاح الأرشفة الإلكترونية اعتماد وسائل مناسبة لحفظ الوثائق والمعلومات، وإنشاء نسخ احتياطية منها، وتحديث وسائل التخزين والأجهزة والبرامج بصورة دورية.

سادساً: الأثر القانوني للتحويل الإلكتروني في الوظيفة العامة

من أهم النتائج التي ينبغي أن يدركها الدارس أن التطور الإلكتروني ليس موضوعاً تقنياً منفصلاً عن القانون؛ فكلما اتسع استخدام التقنية في الإدارة ظهرت مسائل قانونية جديدة، أو أعيد طرح مسائل قانونية تقليدية في صورة مختلفة.

ففي البيئة التقليدية يكون من السهل نسبياً تحديد المستند الأصلي وتوقيعه وحائزه ومكان وجوده، أما في البيئة الإلكترونية فتظهر أسئلة قانونية متعددة، منها:

١. ما القيمة القانونية للمستند الإلكتروني؟
 ٢. كيف يمكن تحديد الشخص الذي أدخل البيانات أو عدلها؟
 ٣. ما مدى إمكانية اعتماد المراسلات الإلكترونية في الإثبات؟
 ٤. كيف يتم التحقق من هوية مستخدم النظام؟
 ٥. من يملك صلاحية الوصول إلى البيانات؟
 ٦. من يتحمل المسؤولية عند تعديل البيانات أو إتلافها بصورة غير مشروعة؟
- وتظهر كذلك مسألة سرية المعلومات وحمايتها؛ إذ أصبح من الممكن نسخ كمية كبيرة من المعلومات أو نقلها خلال وقت قصير، وقد تكون هذه المعلومات متعلقة بالمواطنين أو الموظفين أو بالمصالح المالية والإدارية والأمنية للدولة.

ولذلك يتطلب أمن المعلومات اتخاذ إجراءات تضمن:

١. التحقق من هوية مستخدم النظام.
٢. التأكد من صلاحية الشخص في الوصول إلى المعلومات.
٣. منع التعديل أو الحذف غير المصرح به.
٤. المحافظة على سرية المعلومات.

٥. حماية البيانات من الإتلاف أو الضياع.

٦. توفير إمكانية تتبع العمليات التي تتم داخل النظام.

ويظهر أثر التحول الرقمي كذلك في المسؤولية الوظيفية؛ فالموظف الذي يتجاوز صلاحياته الإلكترونية، أو يفشي المعلومات، أو يعتمد إتلاف البيانات، أو يسمح لشخص غير مخول باستخدام النظام، قد يرتكب مخالفة تستوجب مساءلته وفقاً للقواعد القانونية النافذة.

ومن صور الأفعال غير المشروعة في البيئة الإلكترونية: إتلاف البرامج والمعلومات والبيانات والملفات، وتعطيل الأجهزة والأنظمة، وانتحال الشخصية، والدخول غير المصرح به إلى الأنظمة أو البيانات.

سابعاً: أثر التطور الإلكتروني في كفاءة المرفق العام

ترتبط الوظيفة العامة ارتباطاً وثيقاً بالمرفق العام، ولذلك فإن الهدف النهائي من تطوير وسائل أداء الموظف هو تحسين قدرة المرافق العامة على تقديم خدماتها للمواطنين.

ويمكن أن يسهم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رفع كفاءة المرفق العام من خلال:

١. سرعة إنجاز المعاملات.
٢. تقليل الإجراءات الروتينية.
٣. سهولة الوصول إلى المعلومات.
٤. تحسين عملية اتخاذ القرار.
٥. تسهيل الاتصال بين الوحدات الإدارية.
٦. تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.
٧. تعزيز الرقابة والتدقيق.
٨. تحسين جودة الخدمات العامة.

لكن الاعتماد على التقنية يخلق في الوقت ذاته تحدياً جديداً يتعلق بمبدأ استمرار المرفق العام بانتظام واطراد.

فإذا أصبحت الخدمات تعتمد بصورة أساسية على الأنظمة الإلكترونية، فإن توقف النظام أو فقدان البيانات أو تعرض الشبكة للاختراق قد يؤدي إلى توقف الخدمة أو اضطرابها.

ومن هنا تصبح صيانة الأنظمة، وحماية البيانات، وإنشاء النسخ الاحتياطية، ووضع خطط للطوارئ، وتأهيل الموظفين، مسائل ترتبط بصورة مباشرة بضمان استمرار المرفق العام في أداء وظائفه.

ثامناً: الرقابة والشفافية في الإدارة الإلكترونية

من أهم الآثار الإيجابية للتحول الإلكتروني زيادة القدرة على الرقابة والمتابعة.

ففي الإدارة الورقية قد يصعب أحياناً تحديد المرحلة التي وصلت إليها المعاملة أو معرفة الموظف الذي قام بإجراء معين عليها، بينما يمكن للنظام الإلكتروني، بحسب طريقة تصميمه، تسجيل وقت الدخول إلى النظام، ونوع الإجراء الذي تم، والشخص الذي قام به، ووقت إحالة المعاملة إلى المرحلة التالية.

كما تتيح الأنظمة الإلكترونية للجهات الرقابية الوصول إلى البيانات والمستندات ومراجعة الأعمال بصورة أسرع، الأمر الذي يسهم في اكتشاف المخالفات والتحقق من مطابقة الإجراءات للقوانين والأنظمة والتعليمات.

وتزداد أهمية ذلك في حماية المال العام، ومتابعة عمليات الصرف والمشتريات، وتحديد المسؤول عن اتخاذ الإجراءات والقرارات.

كما يمكن للتحويل الإلكتروني أن يعزز الشفافية الإدارية من خلال توفير المعلومات، وتسهيل متابعة المعاملات، وتقليل بعض صور التدخل الشخصي في الإجراءات الإدارية.

وفي المقابل، ينبغي ألا تتحول الرقابة الإلكترونية إلى وسيلة غير محدودة للتدخل في خصوصية الموظف. ولذلك يجب تحقيق التوازن بين حق الإدارة في الرقابة على أداء الوظيفة وبين ضرورة استخدام أدوات الرقابة للغرض الوظيفي المشروع وفي الحدود التي يسمح بها القانون.

تاسعاً: المعوقات القانونية والإدارية للتحويل الإلكتروني

لا يمكن تحقيق الانتقال إلى الإدارة والوظيفة العامة الإلكترونية بمجرد شراء الأجهزة والبرامج، بل يحتاج ذلك إلى بيئة إدارية وقانونية وتقنية وبشرية متكاملة.

ويمكن تصنيف أهم المعوقات إلى أربعة أنواع:

١. المعوقات الإدارية والتنظيمية

وتتمثل في ضعف التخطيط والتنسيق، وتعقيد الإجراءات، وعدم وضوح استراتيجية التحويل الإلكتروني، وضعف الإدارة المشرفة على مشروعات تكنولوجيا المعلومات، وعدم إعادة تنظيم الإجراءات بما يتناسب مع البيئة الرقمية.

٢. المعوقات القانونية

تظهر عندما تكون التشريعات والأنظمة والتعليمات غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالمستندات الإلكترونية، والتوقيع الإلكتروني، والإثبات، وحماية البيانات، والمعاملات الإلكترونية، والجرائم المرتبطة باستخدام الأنظمة والشبكات.

٣. المعوقات التقنية والمالية

وتشمل ضعف البنية التحتية التقنية، وعدم كفاية الأجهزة والبرامج، وضعف شبكات الاتصال، وارتفاع تكاليف إنشاء الأنظمة وصيانتها وتحديثها، إضافة إلى مخاطر الاختراق وفقدان البيانات.

٤. المعوقات البشرية

وتتمثل في ضعف الوعي الإلكتروني، وقلة الكوادر المتخصصة، ومقاومة بعض الموظفين للانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني، وضعف التدريب والمهارات اللازمة لاستخدام التقنيات الحديثة.

وهنا تلحق الثقافة القانونية بالثقافة التقنية؛ فالموظف يحتاج إلى معرفة كيفية استخدام النظام، لكنه يحتاج في الوقت ذاته إلى معرفة ما يجوز له فعله وما لا يجوز، وحدود صلاحياته، ومسؤوليته عن المعلومات والبيانات التي يتعامل معها.

عاشراً: من التحول الإلكتروني إلى الذكاء الاصطناعي

يمهد التطور الإلكتروني في الوظيفة العامة لمرحلة أكثر تقدماً تتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي في أداء بعض المهام والواجبات الوظيفية.

فالإدارة الإلكترونية تعتمد بصورة أساسية على استخدام الحاسوب والبرامج والشبكات في تنفيذ الإجراءات ومعالجة البيانات وفق الأنظمة الموضوعة مسبقاً، أما تقنيات الذكاء الاصطناعي فتتجه إلى مستوى أكثر تقدماً من تحليل البيانات، واكتشاف الأنماط، والتنبؤ، والاستدلال، والمساعدة في اتخاذ القرارات.

وقد يؤدي استخدام هذه التقنيات في الوظيفة العامة إلى ظهور مجموعة من التساؤلات القانونية المهمة، من أبرزها:

١. من يتحمل المسؤولية عن الخطأ الذي ينتج عن نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
٢. هل يجوز الاعتماد على النظام الذكي في اتخاذ قرار يمس المركز القانوني للموظف أو المواطن؟
٣. ما حدود الرقابة البشرية على القرارات التي تقترحها الأنظمة الذكية؟
٤. كيف يمكن ضمان عدم تحيز الخوارزميات؟
٥. كيف تتم حماية البيانات التي تستخدمها أنظمة الذكاء الاصطناعي؟
٦. ما حدود واجب الموظف في مراجعة النتائج التي يقدمها النظام؟

وهذه المسائل تمثل امتداداً طبيعياً لموضوع التحول الإلكتروني، إلا أنها تحتاج إلى دراسة مستقلة نظراً لما تشهده من إشكالات قانونية تتعلق بالاختصاص والمسؤولية والشفافية وحماية الحقوق.

الخاتمة

يتضح مما تقدم أن التحول الإلكتروني أحدث تغييرًا واسعًا في الوظيفة العامة، سواء من حيث أساليب أداء الأعمال، أو حفظ المعلومات، أو تقديم الخدمات، أو الرقابة، أو العلاقة بين الموظف والإدارة. ولم يعد من الممكن النظر إلى التكنولوجيا باعتبارها مجرد أداة مساعدة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من البيئة التي تمارس فيها الوظيفة العامة.

ومع ذلك، فإن التقنية مهما بلغت من التطور لا تعمل خارج إطار القانون؛ فالإدارة الإلكترونية تظل إدارة عامة، والموظف الذي يستخدم الوسائل الرقمية يظل موظفًا عامًا ملتزمًا بواجباته القانونية، والقرار الإداري لا يفقد طبيعته القانونية لمجرد صدوره أو تبليغه بوسيلة إلكترونية.

ومن ثم فإن نجاح التحول الإلكتروني يتطلب الجمع بين الكفاءة التقنية والمشروعية القانونية، من خلال تطوير الإجراءات الإدارية، وتأهيل الموظفين، وحماية البيانات والمعلومات، وضبط الصلاحيات الإلكترونية، وتنظيم المستندات والتوقيعات والمعاملات الإلكترونية، وتحديد المسؤولية عن المخالفات والأخطاء التي تقع في البيئة الرقمية.

القاعدة الأساسية

إن التحول الرقمي يغير وسيلة أداء الوظيفة العامة، لكنه لا يلغي خضوع الإدارة والموظف للقانون؛ بل يفرض تطوير القواعد القانونية بما يضمن المشروعية والكفاءة والشفافية وحماية الحقوق في البيئة الرقمية.